Praktikum 2
Sensor Ultrasonik HC-SRF04

NRP	: 1. 3223600034
	2. 3223600045
	3. 3223600047
	4. 3223600055
	5. 3223600058
Nama	: 1. Syafi' Izzudin
	2. Aulia Rayhan Al Faruq
	3. Bintang Endra Erlangga
	4. Arimbi Kusuma Jati
	5. Ihsanta Zaki Sanjaya
Kelas	: 2 Teknik Komputer B
Matakuliah	: Praktikum Sensor dan Aktuator
Tanggal	: 4 September 2024
Dosen	: Riyanto Sigit, ST, M.Kom., Ph.D

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

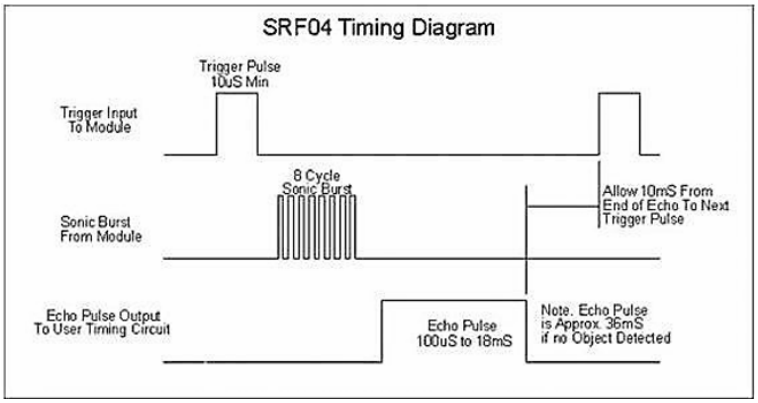
SENSOR ULTRASONIK SRF04

A. Dasar Teori

Sensor Sensor SRF04 adalah sensor ultrasonik yang dikembangkan oleh Devantech terkenal karena kemampuannya dalam mengukur jarak dengan presisi tinggi. Sensor ini mampu mendeteksi jarak mulai dari 3 cm hingga 3 meter, menjadikannya alat yang sangat berguna dalam berbagai aplikasi yang memerlukan pengukuran jarak dengan akurasi. SRF04 sangat mudah diintegrasikan dengan mikrokontroler karena hanya membutuhkan satu pin untuk Input dan satu pin untuk Output, membuatnya populer di kalangan pengembang perangkat keras dan hobiis elektronik.

Gambar 1 Sensor SRF04

Cara kerja sensor Devantech SRF04 didasarkan pada prinsip pemancaran dan penerimaan gelombang ultrasonik. Sensor ini memancarkan sinyal ultrasonik dalam bentuk gelombang suara yang tidak terdengar oleh manusia. Ketika sinyal ini mengenai objek, sinyal tersebut akan memantul kembali ke sensor. Waktu yang diperlukan sinyal untuk kembali ke sensor setelah dipancarkan (dikenal sebagai waktu pantul) diukur dan diubah menjadi informasi jarak. Informasi ini dihasilkan dalam bentuk pulsa output, dengan lebar pulsa yang berkorelasi langsung dengan waktu pantul sinyal ultrasonik tersebut. Misalnya, lebar pulsa 100µS menunjukkan jarak yang sangat dekat, sementara lebar pulsa 18mS menunjukkan jarak yang lebih jauh.



Gambar 2. Timming SRF04

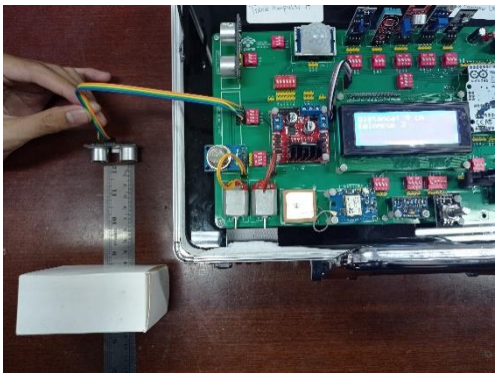
Sensor SRF04 memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai aplikasi seperti robotika, sistem keamanan, dan perangkat otomatisasi industri. Dalam robotika, SRF04 sering digunakan untuk menghindari rintangan, di mana robot dapat mendeteksi dan menghitung jarak ke objek terdekat dan menyesuaikan arah geraknya. Di bidang keamanan, sensor ini bisa digunakan dalam sistem alarm untuk mendeteksi pergerakan atau keberadaan seseorang dalam jangkauan sensor. Selain itu, sensor ini juga digunakan dalam sistem otomasi untuk pengukuran jarak tanpa sentuhan, seperti dalam sistem kontrol pintu otomatis. Dibandingkan dengan sensor lain, SRF04 menawarkan keuntungan berupa kemudahan integrasi dan biaya yang relatif rendah. Namun, sensor ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti rentan terhadap gangguan dari kondisi lingkungan tertentu, seperti permukaan yang menyerap atau memantulkan suara secara tidak merata, serta memiliki keterbatasan dalam mendeteksi objek yang sangat kecil atau tipis. Meskipun demikian, untuk aplikasi umum yang tidak memerlukan akurasi sangat tinggi atau dalam lingkungan yang tidak terlalu menantang, SRF04 tetap menjadi pilihan yang efisien dan andal. Program

B. Kode Pemrograman

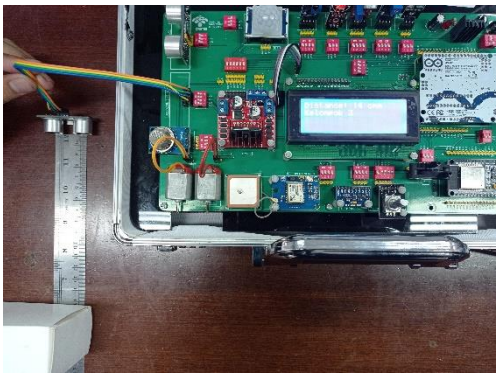
```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);

const int trigPin = 9;
const int echoPin = 10;

long duration;
int distance;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  lcd.init();
  lcd.backlight();

  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  digitalWrite(trigPin,LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin,LOW);
  duration = pulseIn (echoPin, HIGH);
  distance = duration * 0,034 / 2;
  Serial.print("Distance : ");
  Serial.println(distance);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Distance:");
  lcd.print(distance);
  lcd.print("cm");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Kelompok 3");
```

```
delay(500);
```

C. Hasil Percobaan



Gambar 3. Pengukuran sejauh 9 cm



Gambar 4. Pengukuran sejauh 14 cm

Gambar 5 Pengukuran sejauh 10 cm

Gambar 6 Pengukuran sejauh 5 cm

D. Analisa

Sensor Ultrasonik SRF04 dalam praktikum ini digunnakan untuk menghitung jarak antara sensor dengan objek yang dideteksi oleh sensor. Sensor dihubungkan dengan arduino dan lcd untuk dapat memperoleh data menggunakan sensor.

Board arduino uno digunakan untuk memprogram lcd untuk dapat menampilkan data jarak yang didapatkan oleh sensor. Berikut merupakan program yang digunakan pada praktikum ini:

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);

const int trigPin = 9;
const int echoPin = 10;

long duration;
int distance;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  lcd.init();
  lcd.backlight();

  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  digitalWrite(trigPin,LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin,LOW);
  duration = pulseIn (echoPin, HIGH);
  distance = duration * 0,034 / 2;
  Serial.print("Distance : ");
  Serial.println(distance);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Distance:");
  lcd.print(distance);
  lcd.print("cm");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Kelompok 3");
  delay(500);
```

Pada bagian awal program, diluar dari setup dan loop, dilakukan inisialisasi libraryyang digunakan. Salah satu library disini adalah liquidcrystal yan aka digunakan untuk mengakses LCD. Selanjutnya terdapat constant yang digunakan untuk menympan informasi pin trigger dan pin echo dari sensor yang terhubug dengan mikrokontroller arduino. Disini trigpin adalah pin 9 dan pin untuk echo adalah pin 10.

```
const int trigPin = 9;
const int echoPin = 10;
```

Pada bagian setup dilakukan inisialisasi untuk pin trigger merupakan pin yang berfiungsi sebagai output dan pin echo merupakan pin yang berfungsi sebagai input. Output ini memiliki maksud bahwa untuk pin trigger ini akan sebagai yang mengontrol keluarnya gelumbang ultrasonik dari senso. Kebalikannya untuk input ini berarti pin ini akan berisi data diterimanya kembali gelombang ultrasonik yang terpantul dan kembali ke sensor.

```
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
```

Selanjutnya pada bagian loop terdapat instruksi digitalwrite yang berarti akan diberikan sinyal digital pada pin yang dipilih. Sinyal digital ini dapat berupa high ataupun low. Untuk digital write ini digunakan pada triger pin untuk mengontrol kapan keluarnya gelombang ultrasonik. Drigital write pertama berfungsi untuk memastikan keadaan dalam status low, atau gelombang tidak terpancar. Setelah delay maka diberi sinyal digital hig untuk memulai pemancaran gelombang ultrasonik oleh sensor. Setelah 10 ms maka kondisi triger menjadi low kembali.

```
digitalWrite(trigPin,LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin,LOW);
```

untuk variabel duration dan distance digunakan untuk tempat data yang diterima upeh pin echo. Duration akan menerima data apabila kondisi di pin echo adalah high yang menandakan sensor menerima gelombang ultrasonik. Variabel distance akan mengukur jarak antara objek dengan sensor berdasarkan data yang dimiliki oleh variabel duration.

```
duration = pulseIn (echoPin, HIGH);
 distance = duration * 0,034 / 2;
```

Sisa dari program berfungsi sebagai pengatur tampilan pada lcd yang terhubung dengan arduino.tampilan ini akan menampilkan data jarak yang didapat dari sensor.

E. KESIMPULAN

Sensor ultrasonik SRF04 dapat digunakan untuk mengukur jarak benda dengan mengirimgelombang yang akan memantul kembali bila terkena permukaan benda. Aplikasi dan perangkat Arduino Uno membantu komputasi jarak benda yang diperoleh oleh sensor. Program yang dijalankan menggunakan Arduino IDE berguna untuk menghitung perilaku board Arduino Uno terhadap sensor ultrasonik yang mendeteksi jarak benda dan menampilkannya pada monitor. Bagian yang tampil pada monitor sesuai dengan hasil praktikum adalah hasil pengukuran jarak benda dalam satuan centimeter. Pengukuran ini dibuktikan dengan jarak penggaris yang mengukur benda sesuai dengan jarak benda yang tampil dalam monitor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan program yang tertera diatas fungsi dari sensor ultrasonik SRF04 dapat bekerja sesuai harapan.